

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (DSTL)

Minggu 01: Arsitektur 5-Pilar Grid, Hierarki Tegangan PLN & Fondasi Komputasi GNU Octave

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Sub-CPMK 1)

Sub-CPMK 1 (Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Mahasiswa mampu mengidentifikasi arsitektur 5-pilar sistem tenaga, menjelaskan fungsi peralatan gardu induk dan hierarki tegangan standar PLN, menurunkan formulasi matematis daya kompleks fasor, menganalisis segitiga daya pada beban industri, merancang kompensasi bank kapasitor shunt untuk perbaikan faktor daya, serta mengimplementasikan skrip komputasi numerik di **GNU Octave**.

C1 - C2: Konseptual

Memahami struktur 5-pilar grid, standar tegangan PLN, & fungsi peralatan gardu induk.

C3 - C4: Analisis

Menghitung daya kompleks $S = P + jQ$, arus saluran, dan faktor daya beban induktif.

C5 - C6: Desain/Sintesis

Merancang kapasitas kVAR kapasitor shunt & membuat algoritma komputasi di GNU Octave.

Agenda Pembahasan Minggu 01

Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa

- Arsitektur Makro 5-Pilar Sistem Tenaga
- Keseimbangan Daya Real-Time & Dinamika Grid
- Fisika Transmisi Daya & Rugi-Rugi Saluran I^2R
- Fenomena Faktor Daya & Pergeseran Fasa

Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit

- Transformasi Fasor Sinusoidal
- Daya Sesaat, Aktif, Reaktif, & Kompleks S
- Geometri Segitiga Daya & Rumus Kompensasi

Pilar 4: Standar Industri & Sistem Bengkulu

- Hierarki Tegangan Standar SPLN (500 kV s.d. 220 V)
- Anatomi Gardu Induk: Busbar, PMT/CB, PMS, CT/PT
- Tol Transmisi 275 kV Sumatera & Subsistem Bengkulu

Pilar 3: Komputasi Terbuka GNU Octave

- Fondasi Aljabar Matriks Kompleks di GNU Octave
- Skrip Otomasi Analisis Segitiga Daya
- Pengenalan Lingkungan Simulasi MATPOWER

Arsitektur Makro 5-Pilar Sistem Tenaga Listrik

Sistem tenaga listrik adalah mesin buatan manusia terbesar dan paling kompleks di bumi:



Karakteristik Unik Energi Listrik

- Mengalir mendekati kecepatan cahaya ($c \approx 3 \times 10^8$ m/s).
- Tidak dapat disimpan secara langsung dalam skala gigawatt tanpa konversi (BESS, Pumped Hydro).

Prinsip Konservasi Kontinu

- Total daya bangkit harus **selalu seimbang secara real-time** dengan total permintaan beban plus rugi-rugi:

$$\sum P_{\text{gen}}(t) = \sum P_{\text{load}}(t) + P_{\text{loss}}(t)$$

Kopling Frekuensi dan Daya Aktif

Frekuensi sistem ($f_0 = 50.0$ Hz) adalah barometer kesehatan grid nasional:

- **Kondisi Seimbang:**

$P_{\text{mekanis}} = P_{\text{elektrik}} \implies \frac{df}{dt} = 0$ ($f = 50.0$ Hz konstan).

- **Defisit Daya** ($P_{\text{load}} > P_{\text{gen}}$): Energi kinetik rotor diserap, rotor melambat $\implies f < 50.0$ Hz (Under-Frequency).

- **Surplus Daya** ($P_{\text{gen}} > P_{\text{load}}$): Rotor mengalami akselerasi $\implies f > 50.0$ Hz (Over-Frequency).

Toleransi Grid Code PLN

- Frekuensi normal:
 $49.5 \text{ Hz} \leq f \leq 50.5 \text{ Hz}.$
- Kondisi darurat transien:
 $47.5 \text{ Hz} \leq f \leq 52.0 \text{ Hz}.$
- Di bawah 48.5 Hz: Skema pelepasan beban otomatis (*Under-Frequency Load Shedding* / UFLS) aktif untuk mencegah *blackout* total.

Fisika Transmisi Daya: Mengapa Tegangan Harus Dinaikkan?

Penurunan Rugi Disipasi Joule (Hukum Joule)

Daya aktif 3-fasa yang ditransmisikan:

$$P = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos \phi \implies I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot \cos \phi}$$

Rugi-rugi transmisi pada ketiga kawat penghantar (R per fasa):

$$P_{\text{loss}} = 3 \cdot I_L^2 \cdot R = 3 \cdot \left(\frac{P}{\sqrt{3} V_L \cos \phi} \right)^2 \cdot R = \frac{P^2 \cdot R}{V_L^2 \cdot \cos^2 \phi}$$

Efek Kuadratik Tegangan ($1/V_L^2$)

- Jika tegangan dinaikkan $10\times$ (misal 15 kV menjadi 150 kV):
- Arus I_L berkurang menjadi $\frac{1}{10}$ kali.
- Rugi disipasi P_{loss} berkurang drastis menjadi $\frac{1}{100}$ kali (**efisiensi melonjak 99%**)!
- Penampang konduktor tembaga/aluminium dapat diperkecil secara signifikan, menghemat ribuan ton material kawat.

Hierarki Tingkat Tegangan Standar Indonesia (SPLN)

Klasifikasi	Akronim	Tegangan Nominal	Fungsi & Peran dalam Grid
Ekstra Tinggi	SUTET / GITET	500 kV, 275 kV	Backbone transmisi interkoneksi jarak jauh (Tol Listrik Sumatera & Trans Jawa)
Tinggi	SUTT / GI	150 kV, 70 kV	Transmisi regional antar-kota & evakuasi daya pembangkit skala menengah
Menengah	SUTM / SKTM	20 kV	Jaringan distribusi primer dari Gardu Induk ke gardu trafo distribusi lingkungan
Rendah	SUTR / JTR	380 V / 220 V	Distribusi sekunder ke pelanggan industri kecil, komersial, & perumahan (3ϕ / 1ϕ)

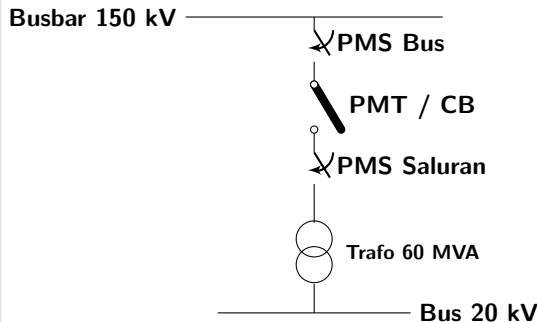
Standar Frekuensi Nasional

Sistem kelistrikan Indonesia menggunakan frekuensi standar **50 Hz** ($\omega = 2\pi f = 314.16$ rad/s), berbeda dengan sistem Amerika Utara dan Jepang Barat yang mengadopsi 60 Hz.

Anatomi Gardu Induk: Pusat Sakelar & Proteksi Grid

Komponen Utama Gardu Induk (GI)

- **Busbar (Rel):** Konduktor kaku/fleksibel titik temu umum seluruh saluran transmisi dan trafo.
- **Circuit Breaker (PMT):** Sakelar pemutus arus beban dan arus hubung singkat hingga puluhan kA dalam media gas SF_6 atau vakum.
- **Disconnecting Switch (PMS):** Pemisah isolasi mekanis tampak nyata saat pemeliharaan (operasi tanpa beban).
- **CT & PT:** Trafo instrumen penurun arus (5 A / 1 A) dan tegangan (100 V / 110 V) untuk relai proteksi.
- **Lightning Arrester (LA):** Pengaman surja



Derivasi Fasor Sinusoidal: Transformasi Waktu ke Frekuensi

Bentuk Gelombang Domain Waktu

Gelombang tegangan sinusoidal steady-state:

$$v(t) = V_{\max} \cos(\omega t + \theta_v)$$

Berdasarkan Formula Identitas Euler:

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha \implies \cos \alpha = \operatorname{Re}\{e^{j\alpha}\}$$

$$v(t) = \operatorname{Re} \left\{ \sqrt{2} V_{\text{rms}} e^{j(\omega t + \theta_v)} \right\} = \operatorname{Re} \left\{ \sqrt{2} \mathbf{V} e^{j\omega t} \right\}$$

Definisi Vektor Fasor RMS ($\mathbf{V}$)

Fasor merepresentasikan amplitudo efektif dan sudut fasa secara stasioner:

$$\mathbf{V} = V_{\text{rms}} \angle \theta_v = V_{\text{rms}} (\cos \theta_v + j \sin \theta_v)$$

$$\mathbf{I} = I_{\text{rms}} \angle \theta_i = I_{\text{rms}} (\cos \theta_i + j \sin \theta_i)$$

Keuntungan Analisis Fasor

Operasi diferensial $\frac{d}{dt}$ berubah menjadi perkalian aljabar sederhana $j\omega$, menyederhanakan kalkulus rangkaian diferensial menjadi hukum Ohm aljabar kompleks $\mathbf{V} = \mathbf{Z}\mathbf{I}$.

Formulasi Daya Kompleks & Geometri Segitiga Daya

Definisi Daya Kompleks ($\mathbf{S}$)

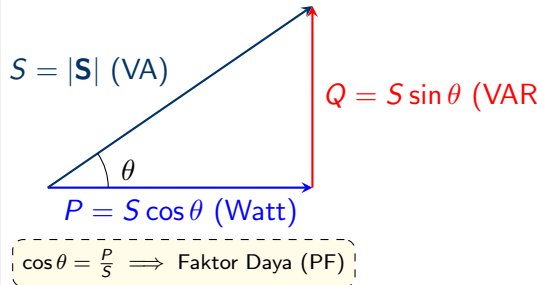
Daya kompleks didefinisikan dengan mengonjugasikan arus ($\mathbf{I}^*$):

$$\mathbf{S} = \mathbf{V} \cdot \mathbf{I}^* = (V \angle \theta_v)(I \angle -\theta_i) = VI \angle (\theta_v - \theta_i)$$

Menggunakan sudut faktor daya $\theta = \theta_v - \theta_i$:

$$\mathbf{S} = VI \cos \theta + jVI \sin \theta = P + jQ$$

- **Daya Aktif (P):** $VI \cos \theta$ [Watt / MW] – kerja nyata.
- **Daya Reaktif (Q):** $VI \sin \theta$ [VAR / MVAR] – energi medan bolak-balik.



Faktor Daya: Lagging, Leading, & Konsekuensi Teknis

Beban Induktif (Lagging PF)

- Arus tertinggal di belakang tegangan ($\theta_i < \theta_v \implies \theta > 0$).
- Menyerap daya reaktif positif ($Q > 0$).
- Mayoritas beban industri: motor induksi, transformator, kompresor, ballast.

Beban Kapasitif (Leading PF)

- Arus mendahului tegangan ($\theta_i > \theta_v \implies \theta < 0$).
- Menyuplai daya reaktif ($Q < 0$).
- Kabel bawah tanah berbeban ringan & bank kapasitor.

Bahaya Faktor Daya Buruk (PF < 0.85)

- ➊ Arus saluran membengkak untuk daya P yang sama:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}V \cos \phi}$$

- ➋ Kenaikan rugi disipasi transmisi ($P_{\text{loss}} \propto I^2$).
- ➌ Penurunan tegangan (*voltage drop*) bertambah parah.
- ➍ Kapasitas trafo terserap oleh arus reaktif.
- ➎ Penalti tagihan kVARh dari PT PLN (Persero).

Matematika Sistem Tiga Fasa Seimbang (Hubungan Bintang)

Tegangan Fasa-Netral & Fasa-Fasa

Set tegangan fasa seimbang urutan positif abc :

$$V_{an} = V_p \angle 0^\circ, \quad V_{bn} = V_p \angle -120^\circ, \quad V_{cn} = V_p \angle 120^\circ$$

Tegangan saluran (fasa-fasa) V_{ab} :

$$V_{ab} = V_{an} - V_{bn} = V_p(1 - \cos(-120^\circ) - j \sin(-120^\circ))$$

$$V_{ab} = V_p \left(1 + \frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \sqrt{3} V_p \angle 30^\circ$$

Daya Total 3-Fasa Seimbang

Jumlah daya pada ketiga fasa:

$$P_{3\phi} = 3 \cdot V_p I_p \cos \theta = 3 \cdot \left(\frac{V_L}{\sqrt{3}} \right) I_L \cos \theta = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$$

$$Q_{3\phi} = \sqrt{3} V_L I_L \sin \theta, \quad S_{3\phi} = \sqrt{3} V_L I_L$$

Keunggulan Utama: Daya sesaat total $p_{3\phi}(t) = P_{3\phi}$ = konstan tanpa riak 100 Hz, menghasilkan torsi mekanis motor yang mulus tanpa vibrasi!

Profil Sistem Transmisi Sumatera & Subsistem Bengkulu

Interkoneksi Tol Listrik Sumatera

- Tulang punggung transmisi SUTET 275 kV menghubungkan Aceh hingga Lampung sepanjang lebih dari 2.900 km sirkuit.
- Transmisi SUTT 150 kV sebagai jaringan penyangga regional evakuasi daya pembangkit.

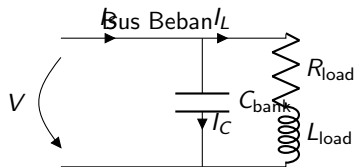
Subsistem Kelistrikan Bengkulu

- **PLTA Musi (3×70 MW):** Pembangkit hidro tipe kaskade berkapasitas 210 MW di Kabupaten Kepahiang.
- **PLTU Teluk Sepang (2×100 MW):** Pembangkit baseload termal batu bara di Pulau Baai Kota Bengkulu.

Tantangan Nyata Bengkulu

- Kondisi geografis pesisir pantai barat Sumatera dengan topologi radial pada ujung selatan.
- Kebutuhan evakuasi daya saat beban puncak dan impor daya dari Sumatera Selatan via SUTT 150 kV Curup – Pekalongan.

Kompensasi Daya Reaktif: Prinsip Fisika Bank Kapasitor



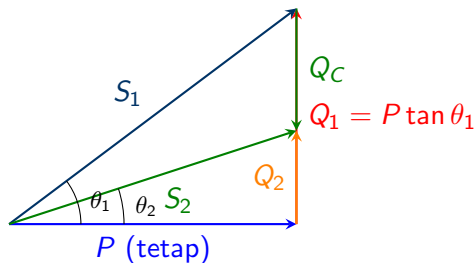
Mekanisme Fisika Pertukaran Energi

Beban induktif menyerap energi medan magnet setiap setengah siklus. Bank kapasitor shunt menyediakan energi medan listrik lokal secara komplementer, sehingga sumber grid tidak perlu menyuplai arus magnetisasi bolak-balik dari pembangkit yang jauh!

Manfaat Operasional Kompensasi

- Mengurangi arus pengirim dari I_S menjadi I'_S .
- Memperbaiki faktor daya dari $\cos \theta_1$ ke $\cos \theta_2$.
- Meningkatkan tegangan bus terminal.
- Membebaskan kapasitas MVA transformator.
- Meniadakan denda kVARh industri.

Derivasi Formula Perancangan Kapasitor Bank Shunt



Persamaan Kapasitas Reaktif Q_C

$$Q_C = Q_1 - Q_2 = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$$

Untuk sistem 3-fasa tegangan V_L :

$$Q_C = 3 \cdot \frac{V_{ph}^2}{X_C} = \frac{V_L^2}{X_C} = \omega C_{\Delta} V_L^2$$

Kapasitansi per Fasa (Koneksi Delta)

$$C_{\Delta} = \frac{Q_C}{\omega \cdot V_L^2} = \frac{Q_C}{2\pi f \cdot V_L^2} \quad [\text{Farad}]$$

Contoh Soal C1 – C2: Konseptual Gardu Induk & Tegangan

Soal Analisis Konseptual (Level C1 – C2)

Sebuah pabrik semen di Bengkulu berdaya 15 MW disuplai dari Gardu Induk Sukamerindu 150/20 kV.

- 1 Identifikasi klasifikasi tegangan transmisi masuk ke GI dan tegangan distribusi keluar ke pabrik menurut standar SPLN.
- 2 Jelaskan urutan pemutusan sakelar PMT dan PMS saat hendak dilakukan pemeliharaan pada trafo daya GI Sukamerindu demi keselamatan operator!

Solusi Langkah Demi Langkah

- 1 **Klasifikasi:** Tegangan masuk 150 kV adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), sedangkan tegangan keluar 20 kV adalah Saluran Udara/Kabel Tegangan Menengah (SUTM/SKTM).
- 2 **Urutan Operasi Sakelar:**
 - **Langkah 1 (Buka Beban):** Buka Pemutus Tenaga (PMT/Circuit Breaker) terlebih dahulu

Contoh Soal C3 – C4: Perhitungan Segitiga Daya Beban

Soal Komputasi Analitis (Level C3 – C4)

Beban industri 3-fasa seimbang menyerap daya aktif $P = 4.8$ MW pada tegangan saluran $V_L = 20$ kV, 50 Hz dengan faktor daya $PF_1 = 0.75$ lagging. Hitung: (a) Daya semu S_1 , (b) Daya reaktif Q_1 , (c) Arus saluran I_{L1} .

Penyelesaian Matematis

- Sudut faktor daya: $\theta_1 = \arccos(0.75) = 41.41^\circ$.

- (a) Daya semu:

$$S_1 = \frac{P}{\cos \theta_1} = \frac{4.8 \text{ MW}}{0.75} = \mathbf{6.40 \text{ MVA}}$$

- (b) Daya reaktif:

$$Q_1 = S_1 \sin \theta_1 = 6.40 \times \sin(41.41^\circ) = 6.40 \times 0.6614 = \mathbf{4.23 \text{ MVAR}}$$

- (c) Arus saluran 3-fasa awal:

Contoh Soal C5 – C6: Desain Bank Kapasitor Perbaikan PF

Soal Perancangan Rekayasa (Level C5 – C6)

Berdasarkan beban pada Soal sebelumnya ($P = 4.8 \text{ MW}$, $V_L = 20 \text{ kV}$, $\text{PF}_1 = 0.75$), rancanglah kapasitas bank kapasitor shunt Q_C (MVAR) dan nilai kapasitansi per fasa C_Δ (μF) jika dihubungkan secara Delta untuk menaikkan faktor daya menjadi $\text{PF}_2 = 0.96$ lagging! Hitung pula arus baru I_{L2} serta reduksi rugi kawatnya!

Solusi Desain

- Sudut target: $\theta_2 = \arccos(0.96) = 16.26^\circ \implies \tan \theta_2 = \tan(16.26^\circ) = 0.2917$.
- $\tan \theta_1 = \tan(41.41^\circ) = 0.8819$.
- Kapasitas bank kapasitor yang dibutuhkan:

$$Q_C = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2) = 4.8 \times (0.8819 - 0.2917) = 4.8 \times 0.5902 = \mathbf{2.833 \text{ MVAR}}$$

- Kapasitansi per fasa terhubung Delta:

Pilar Komputasi Terbuka: GNU Octave & MATPOWER

Mengapa Memilih GNU Octave & MATPOWER?

- **100% Bebas Biaya Lisensi (Open-Source):** Mahasiswa dapat menjalankan simulasi di perangkat mandiri tanpa ketergantungan lisensi komersial.
- **Kompatibilitas Penuh:** Mendukung sintaks aljabar matriks dan visualisasi grafik profesional.
- **MATPOWER di GNU Octave:** Alat standar internasional riset IEEE untuk aliran daya non-linier (*Power Flow*), OPF, dan kontingensi.

Operasi Aljabar Kompleks di Octave

```
% Operasi Fasor Tegangan & Arus
V = 20e3 * exp(1j * deg2rad(0));
I = 184.75 * exp(-1j * deg2rad(41.4));
S = V * conj(I); % Daya Kompleks S
P = real(S);      % Daya Aktif
Q = imag(S);      % Daya Reaktif
pf = cos(angle(V) - angle(I));
```

Skrip Octave Lengkap: kompensasi_daya_reaktif.m

```
% Parameter Sistem Beban
VL = 20e3; P = 4.8e6; pf1 = 0.75; pf2 = 0.96; f = 50;
theta1 = acos(pf1); theta2 = acos(pf2);
Q1 = P * tan(theta1); Q2 = P * tan(theta2);
QC = Q1 - Q2;
C_delta = (QC / 3) / (2 * pi * f * VL^2);
IL1 = P / (sqrt(3) * VL * pf1);
IL2 = P / (sqrt(3) * VL * pf2);
loss_reduction_pct = (1 - (IL2/IL1)^2) * 100;

fprintf('Kapasitas Bank Kapasitor QC = %.2f kVAR\n', QC/1e3);
fprintf('Kapasitansi per Fasa (Delta) = %.3f uF\n', C_delta * 1e6);
fprintf('Arus Awal = %.2f A | Arus Akhir = %.2f A\n', IL1, IL2);
fprintf('Penurunan Rugi Kawat I^2*R = %.2f%%\n', loss_reduction_pct);
```

Rangkuman Perkuliahan Minggu 01 & Tugas Terstruktur

Sintesis Pembelajaran Minggu 01

- **Arsitektur 5-Pilar:** Menghubungkan pusat pembangkitan hingga konsumen melalui hierarki tegangan berjenjang untuk meminimalkan disipasi energi Joule $P_{\text{loss}} \propto 1/V^2$.
- **Daya Kompleks:** Formulasi $\mathbf{S} = P + jQ = \mathbf{VI}^*$ menjadi pondasi tunggal seluruh perhitungan aliran daya dan stabilitas pada minggu-minggu berikutnya.
- **Kompensasi Reaktif:** Pemasangan kapasitor shunt lokal mereduksi arus saluran, memperbaiki tegangan, dan meningkatkan efisiensi transmisi hingga puluhan persen.
- **Komputasi GNU Octave:** Menjadi instrumen numerik wajib mahasiswa sepanjang semester.

Tugas Terstruktur: Selesaikan *Worksheet* Minggu 01 & siapkan GNU Octave di laptop Anda.
Minggu Depan: Analisis Rangkaian AC 3-Fasa Lanjut & Standardisasi Sistem *Per-Unit* (p.u.).